

TraceCare AI

可追溯臨床證據與實體警示決策支援系統

2026 AI 創新獎 | 臨床診斷與醫療決策組

技術提案暨實作驗證計畫

Ver. 5

團隊類型： 跨校自組學生團隊

成員： 國立清華大學資訊工程學系 謝絜凌

國立清華大學資訊工程學系 崔睿仁

中國醫藥大學藥學系 孫利昇

2026 年 6 月 23 日

目錄

1. 提案背景與競賽對應	6
1.1 臨床資訊斷層與決策盲區	6
1.2 既有 AI 的技術瓶頸	6
1.3 TraceCare AI：以實體 AI 重塑臨床決策閉環	6
1.4 提案目標	7
1.5 預期價值	7
2. 產業場景、痛點與使用者需求	8
2.1 目標應用場景	8
2.2 現行流程與痛點	8
2.3 目標使用者需求	9
2.4 系統邊界	9
3. 解決方案與核心創新	10
3.1 時間序列臨床證據圖	10
3.2 確定性數值與趨勢分析	11
3.3 跨文件矛盾、缺漏與未處理事件偵測	11
3.4 Evidence-first 本地 LLM	12
3.5 與一般醫療 RAG 的差異	12

4. 系統技術架構與 AI 分工	13
4.1 資料來源、接入與標準化	13
4.2 臨床事件與證據圖層	14
4.3 分析與風險融合層	15
4.4 RAG、LLM 與生成後驗證	15
4.5 應用介面與稽核	15
5. Physical AI 軟硬整合設計	16
5.1 感知	16
5.2 決策	17
5.3 實體行動與設備配置	17
5.4 分級燈號與工作流程	18
5.5 故障降級.....	19
6. 可完成任務與使用流程	19
6.1 代表使用流程.....	20
6.2 傳統警示與 TraceCare AI 輸出差異	20
7. Demo 與實體驗證規劃.....	21
7.1 Demo 資料.....	21
7.2 現場展示腳本.....	21
7.3 實體驗證原則.....	22

8. 量化評估與安全機制	22
8.1 資料與規則分析	22
8.2 LLM 與 RAG 安全評估.....	23
8.3 軟硬整合與效能	24
8.4 使用性驗證	24
9. 實作計畫、團隊與風險管理	25
9.1 技術實作.....	25
9.2 團隊組成與分工	26
9.3 里程碑	27
9.4 主要風險與因應	27
10. 商業模式與發展藍圖	28
10.1 目標市場與客群	28
10.2 商業價值主張.....	29
10.3 潛在商業模式.....	30
10.4 分階段發展	30
10.5 第二階段技術藍圖	31

Revision History

日期	版次	編輯者	變動內容
2026/6/8	0	所有人	建立企劃書初稿，初步定義臨床資料整合、決策支援與本地端 AI 方向。
2026/6/10	1	所有人	補充目標使用者、臨床應用場景、產業痛點、系統邊界及第一階段功能範圍。
2026/6/12	2	謝絜凌	完成時間序列臨床證據圖、確定性數值分析、跨文件矛盾偵測及 Evidence-first LLM 技術架構。
2026/6/14	3	謝絜凌 崔睿仁	加入 Physical AI 軟硬整合設計、ESP32 三色燈與蜂鳴器、電腦備援警示、Demo 流程及量化驗證指標。
2026/6/19	4	所有人	補充團隊技術能力、跨領域分工、量化驗證指標、Audit Trail 及醫院管理 KPI。
2026/6/23	5	所有人	強化傳統警示與本系統輸出差異、FHIR 互通性定位、後續擴充方向及整體文件一致性。

1. 提案背景與競賽對應

1.1 臨床資訊斷層與決策盲區

在重症或住院病房中，病人的病歷、護理紀錄、檢驗數值與用藥資訊往往分散於不同系統。當病況發生快速的變化時，醫療人員必須在極短的時間內人工切換介面、比對跨日期的異質資料，甚至處理跨文件的「資訊矛盾」。這種缺乏統一時間軸與事件追蹤機制的現況，不僅加重了交班和巡房的認知負擔，更可能導致高風險的事件被遺漏。

1.2 既有 AI 的技術瓶頸

近年雖然有大型語言模型（LLM）導入醫療場域，但傳統的醫療 RAG（檢索增強生成）系統多停留在「被動的文件問答」，缺乏跨時間的狀態追蹤能力，且容易產生數值計算錯誤或無證據支持的「幻覺」。此外，僅依賴網頁或軟體介面的單次警示，極易引發臨床上的「警報疲勞」，難以形成確保事件被確實處理的閉環。

1.3 TraceCare AI：以實體 AI 重塑臨床決策閉環

為回應「2026 AI 創新獎」對感知、決策與行動整合能力的期待，本團隊提出「TraceCare AI 臨床證據與實體警示決策支援系統」。本系統跳脫純軟體框架，以「時間序列臨床證據圖」作為 AI 認知大腦，對病歷與檢驗資料進行確定性分析與矛盾偵測；同時將電腦作為院內邊緣推論節點，當辨識到高風險變化時，決策將直接驅動外部的 ESP32 實體聲光設備（Physical AI）。透過將臨床資料轉化為可追溯的實體警示，並結合人員確認的狀態回寫，本提案在確保資料隱私與可信度的前提下，完美展現 AI 於真實醫療場域的軟硬整合與落地潛力。

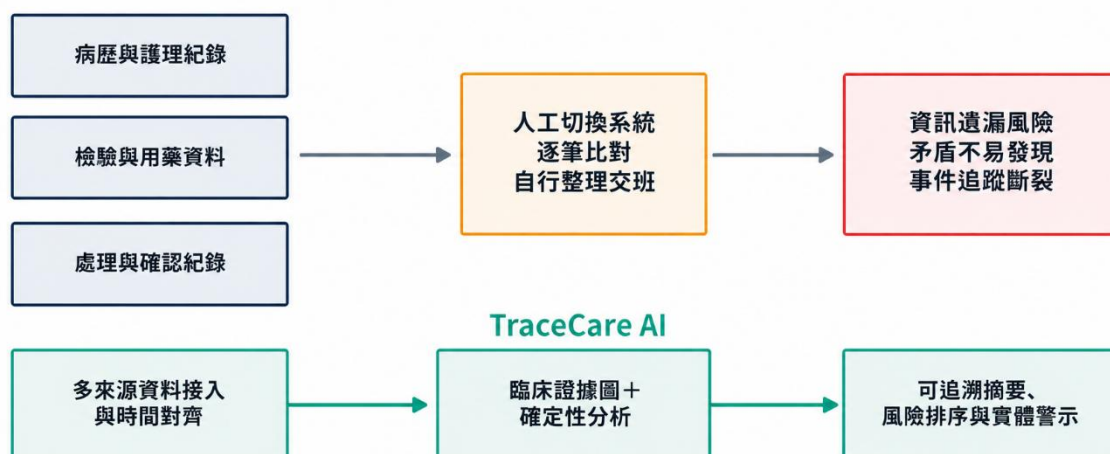


圖 1 現行臨床資料流程與 TraceCare AI 改善方向

1.4 提案目標

- 建立可在本地端或院內網路部署的臨床資料整合與決策支援原型。
- 以時間序列臨床證據圖連結病歷、檢驗、用藥、過敏、警示與人員處理紀錄。
- 以確定性程式處理數值與趨勢，避免將算術與閾值判斷交由 LLM。
- 以 evidence-first 流程限制本地 LLM 僅根據可驗證證據生成摘要。
- 以 ESP32 三色燈與蜂鳴器展示決策驅動實體行動，並建立故障降級與人工回饋閉環。

1.5 預期價值

面向	預期價值
臨床資訊整理	將分散資料依時間與事件關係整合，縮短交班與巡房前的人工彙整時間。
事件可見性	主動標示快速變化、跨文件矛盾、資料缺漏與逾時未處理事件。

可信 AI	每項摘要與風險理由可回查原始數值、文件段落與分析規則。
資料隱私	本地執行模型、檢索與資料庫服務，不將原始病歷傳送至外部生成式 AI。
軟硬落地	以低成本設備驗證感知－決策－行動－回饋流程，並保留未來串接生命徵象與院內設備的介面。

2. 產業場景、痛點與使用者需求

2.1 目標應用場景

第一階段聚焦於住院病房的巡房、交班與異常事件追蹤。系統主要協助醫師、護理師與藥師快速掌握病人近期變化，確認重要異常是否已有後續處理，並針對資料矛盾或缺漏建立可追蹤的待確認事項。這個場景具有明確的資訊整合需求，也能在不進行自主診斷或治療控制的前提下，展示 AI 對臨床工作流程的實際支援。

2.2 現行流程與痛點

痛點	現行狀況	造成的影響
資料分散	病歷、護理紀錄、檢驗與用藥資料位於不同文件或系統。	醫療人員需切換介面並自行建立時間關聯。
只看單點閾值	傳統警示著重「是否超標」，較少反映變化速度與持續時間。	快速惡化但尚未超標的情況可能不易被凸顯。
跨文件矛盾	過敏、用藥、停藥與處置紀錄可能不一致。	需要人工比對，且矛盾可能長時間未被確認。

處理狀態斷裂	系統顯示異常，但不一定追蹤是否已確認、延後或結案。	同一事件可能重複被注意，也可能無人持續追蹤。
LLM 不可追溯	一般生成式摘要可能含無證據敘述或錯誤數值。	醫療人員難以快速驗證，降低使用信任。

2.3 目標使用者需求

使用者	核心需求	本系統對應功能
醫師	快速掌握近期病情、檢驗變化與風險依據。	風險排序、檢驗趨勢、原始證據回查、可追溯摘要。
護理師	交班時掌握待處理事項，接收明確分級警示。	交班摘要、事件狀態、ESP32 和電腦雙通道警示。
藥師	比對用藥、劑量、頻次與過敏資訊，追蹤藥物相關事件。	用藥資訊標準化、跨文件矛盾候選、人工確認流程。
醫療資訊人員	本地部署、權限控管、系統稽核與未來介接能力。	Docker 化、本地 LLM、完整操作紀錄、CSV／JSON／FHIR Adapter 規劃。

2.4 系統邊界

第一階段納入

病歷與護理紀錄、結構化檢驗、用藥與過敏資訊、事件確認與處理狀態、臨床證據圖、風險排序、交班摘要、ESP32 實體警示及電腦備援。

第一階段不納入

自主診斷、開藥、治療建議自動執行、輸液幫浦或呼吸器等高風險控制、未經授權的真實病人資料，以及完整 ECG/PPG 波形分析。

3. 解決方案與核心創新

3.1 時間序列臨床證據圖

本提案不只將文件切片後放入向量資料庫，而是將臨床資訊轉換成可查詢、可追蹤的事件圖。節點可包含病歷文件、症狀、檢驗、用藥、過敏、警示、指引證據與人員操作；邊則表示事件先後、原始來源、支持、矛盾、觸發、更新與處理關係。圖結構使系統得以回答「哪一項資料觸發警示」、「事件是否已有後續處理」及「某段摘要的依據來自何處」，並支援跨文件與跨時間的子圖檢索。

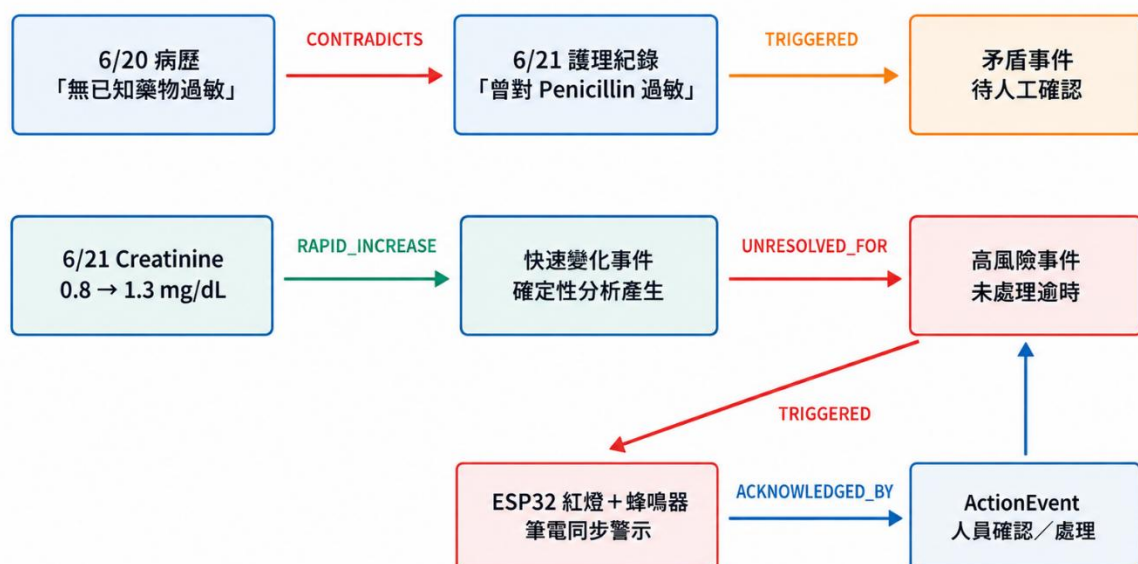


圖 2 時間序列臨床證據圖範例：矛盾、快速變化、警示與人員處理事件

節點／關係	範例	用途
節點	ClinicalNote、LabEvent、MedicationEvent、AllergyEvent、AlertEvent、ActionEvent	保存事件內容、時間、來源與狀態。
OCCURRED_BEFORE	檢驗 A 發生於檢驗 B 之前	建立時間序列與狀態變化。
EXTRACTED_FROM	過敏事件取自某份護理紀錄	支援回查原始文件位置。
CONTRADICTS	「無過敏」與「Penicillin 過敏」互相矛盾	建立待確認候選事件。
TRIGGERED	快速變化事件觸發高風險警示	說明風險與行動因果鏈。
RESOLVED_BY	警示由特定人員操作結案	形成完整事件生命週期。

3.2 確定性數值與趨勢分析

檢驗數值的參考區間判斷、單位轉換、差值、變化率與持續時間由確定性程式執行，輸出結構化事件，再由風險引擎與 LLM 使用。這種分工可避免 LLM 算錯數字，也能清楚保存每項分析所使用的輸入、規則與版本。第一版將優先實作少量可驗證的規則，例如超出參考區間、短時間快速上升／下降、連續多筆異常，以及指定指標組合同時發生。

3.3 跨文件矛盾、缺漏與未處理事件偵測

系統先從文件中擷取結構化實體，再以規則與語意比對找出候選矛盾。可優先聚焦於過敏狀態不一致、用藥名稱或頻次不一致、停藥後仍存在於現行清單、檢驗單位不一致，以及關鍵資料過期或缺漏。高信心規則可直接建立事件；語意上可能矛盾但證據不足者，則列入人工確認清單，不由模型自行裁決。

3.4 Evidence-first 本地 LLM

LLM 的角色是將已確認的結構化結果、相關事件子圖與 RAG 文件整理成易讀摘要，而不是負責所有判斷。系統先建立「證據包」，內容包含原始數值、時間、事件關係、來源段落、確定性分析結果與允許引用的指引；LLM 只能使用該證據包生成文字。生成後再執行數值一致性、逐句證據映射及引用有效性檢查，不符合規則的內容須刪除、重新生成或改為拒答。

安全輸出原則

當證據不足時，系統應明確輸出「證據不足，無法判定，需由醫療人員檢閱」，而不是以模型常識補足資料缺口。

3.5 與一般醫療 RAG 的差異

能力	一般文件 RAG	TraceCare AI
文件檢索與問答	通常具備	具備，並與事件節點及來源位置連結
檢驗數值確定性計算	不一定	由程式處理並保存規則與輸入
跨時間狀態追蹤	通常有限	以事件圖維持完整時間關係
跨文件矛盾偵測	通常沒有	建立矛盾候選與人工確認流程

未處理事件閉環	通常沒有	追蹤待確認、已確認、延後、處理與結案
實體設備行動	沒有	驅動 ESP32 聲光警示，並支援筆電降級
生成內容驗證	依賴 Prompt 或引用	證據包限制+生成後數值與主張驗證

4. 系統技術架構與 AI 分工

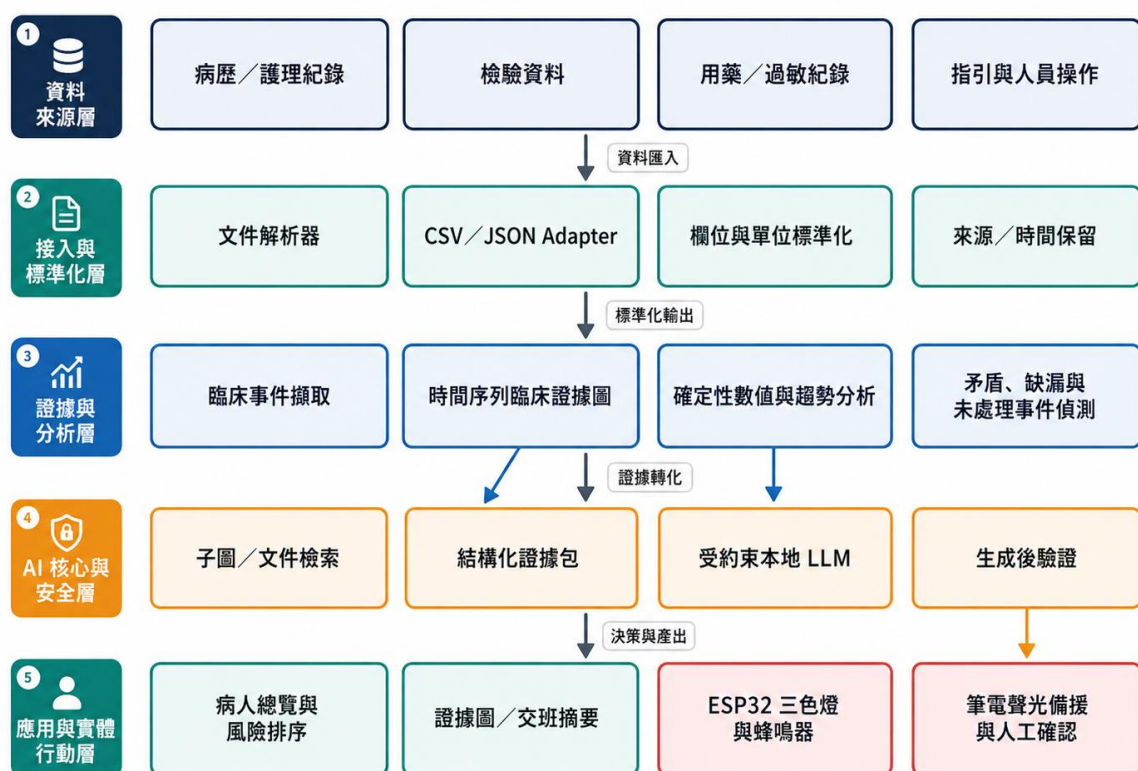


圖 3 TraceCare AI 系統整體架構

4.1 資料來源、接入與標準化

第一階段支援病歷與護理紀錄、結構化檢驗、用藥與過敏資訊、醫療指引以及人員操作紀錄。文件可由 PDF、Word 或純文字解析；結構化資料以 CSV 或 JSON 匯入，並預留 FHIR Adapter。FHIR Observation 可表達檢驗、生命徵象與裝置測量，並具有數值、時間與參考區間等欄位，適合作為後續醫療資料介接的參考模型。

- 保存原始來源：文件名稱、段落位置、資料列識別碼與匯入版本。
- 標準化欄位：病人代碼、事件時間、檢驗項目、數值、單位、參考區間、藥物名稱、劑量、頻次與狀態。
- 資料品質檢查：缺值、單位衝突、時間格式、重複資料與來源可信度。

FHIR 互通性定位

第一階段將讓內部資料模型保留與 FHIR Resource 對應的欄位，例如檢驗與生命徵象可映射至 Observation，用藥與過敏資料則預留相應 Adapter。原型先以 CSV、JSON 與簡化 FHIR JSON 驗證接入流程；正式跨院部署仍須依各醫院的 Profile、術語系統、HIS/LIS 結構與資料治理要求進行映射，不宣稱可零客製化即插即用。標準化設計的價值在於降低重複設計界面的成本，並提升後續跨科別與跨機構擴充能力。

4.2 臨床事件與證據圖層

臨床事件擷取器將非結構化文字中的症狀、診斷、用藥、過敏與處置描述轉為候選事件；檢驗資料則直接建立數值事件；使用者操作建立確認、延後與結案事件。第一版可使用關聯式資料庫保存節點與邊，並搭配 NetworkX 或前端圖形元件完成查詢與視覺化，避免過早導入複雜圖資料庫。日後若查詢與資料量增加，再評估 Neo4j 等圖資料庫。

4.3 分析與風險融合層

風險引擎整合數值異常程度、變化速度、異常持續時間、跨文件矛盾程度、資料缺漏與事件未處理時間，產生「一般、待確認、高風險」三級狀態。第一版以透明規則分數為主，避免在缺乏足夠標註資料時訓練不可解釋的風險模型。每次風險變更均產生事件，保存觸發原因與各特徵貢獻。

4.4 RAG、LLM 與生成後驗證

模組	主要責任	明確不負責
確定性分析	單位轉換、參考區間、變化率、 持續時間與規則判斷	自然語言摘要與自主臨床推論
證據圖／規則 模組	事件關聯、矛盾候選、未處理事 件與風險特徵	最終醫療處置
RAG	檢索病歷原文、指引與允許引用 的文件	自行創造不存在的事實
本地 LLM	依證據包生成摘要、說明與待確 認事項	計算數值、決定最終風險或自主 診斷
生成後驗證	檢查數值、引用與主張是否能映 射證據	替代醫療人員確認

4.5 應用介面與稽核

- 病人總覽：依風險等級、事件狀態與最後更新時間排序。
- 單一病人頁面：顯示時間軸、檢驗趨勢、證據圖、矛盾事件與交班摘要。

- 事件工作流程：待確認、已確認、延後、已處理、已結案。
- 稽核紀錄：輸入版本、規則版本、模型與 Prompt 版本、檢索證據、設備指令及人員操作。

資訊治理定位

系統的 Audit Trail 將記錄資料何時匯入、使用哪一規則與模型版本、檢索了哪些證據、產生何種警示，以及由誰確認或結案，以支援存取控管、事件追溯與資訊治理需求。本地部署可降低敏感臨床資料傳送至外部生成式 AI 平台所產生的第三方資料處理與治理風險，但仍須搭配身分驗證、角色權限、日誌保護、備份與更新管理，不能等同於已通過特定法規或醫療評鑑認證。

5. Physical AI 軟硬整合設計

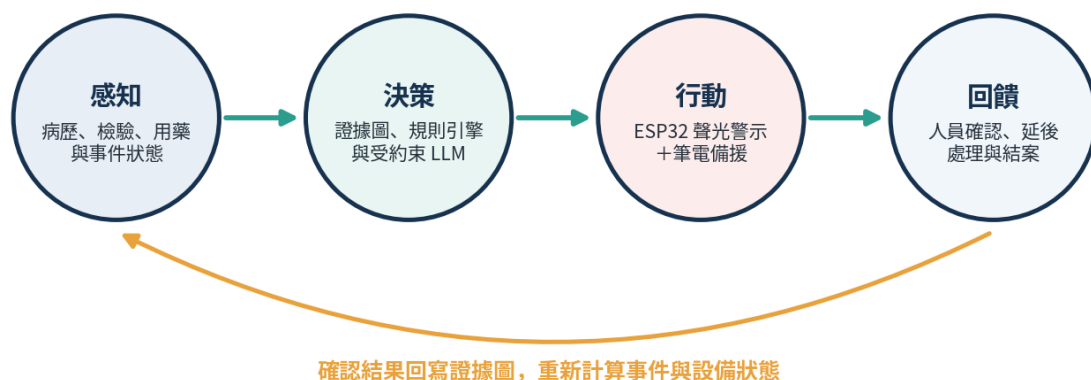


圖 4 TraceCare AI 的感知—決策—行動—回饋閉環

5.1 感知

第一階段的感知來源是持續新增或更新的病歷、檢驗、用藥與事件狀態。後端會監測資料變更，轉換為臨床事件並重新計算風險。第二階段才接入心率、血氧、血壓、呼吸率與連續生理訊號，使系統從低頻臨床資料感知擴充至即時病人狀態感知。

5.2 決策

決策核心由證據圖、確定性分析、矛盾與未處理事件模組，以及受證據約束的 LLM 組成。風險等級由可解釋規則或可驗證模型產生；LLM 僅協助整理風險原因與可讀摘要。

5.3 實體行動與設備配置

元件	第一階段用途	預估成本／來源
既有筆電或桌機	本地 LLM、後端、Dashboard、聲音及全螢幕警示	團隊既有設備
ESP32 開發板	接收 USB Serial 指令，控制 LED、蜂鳴器及選配按鈕	約新臺幣 150 - 200 元
三色 LED 模組	呈現正常、待確認與高風險狀態	約新臺幣 20 - 50 元
主動式蜂鳴器	高風險或逾時未處理事件提示	約新臺幣 30 元
麵包板與跳線	快速組裝與調整硬體	約新臺幣 50 元
實體確認按鈕（選配）	將人員確認回傳系統	視零件來源，非第一版必要

第一版採 USB Serial 連線，由筆電同時提供供電與資料傳輸，避免現場 Wi-Fi 不穩定。後端的 Alert Orchestrator 將事件狀態轉成 NORMAL、WARNING、CRITICAL、ACKNOWLEDGED、RESOLVED 等簡單指令；ESP32 不接收病歷內容，只接收警示等級與設備狀態。

5.4 分級燈號與工作流程

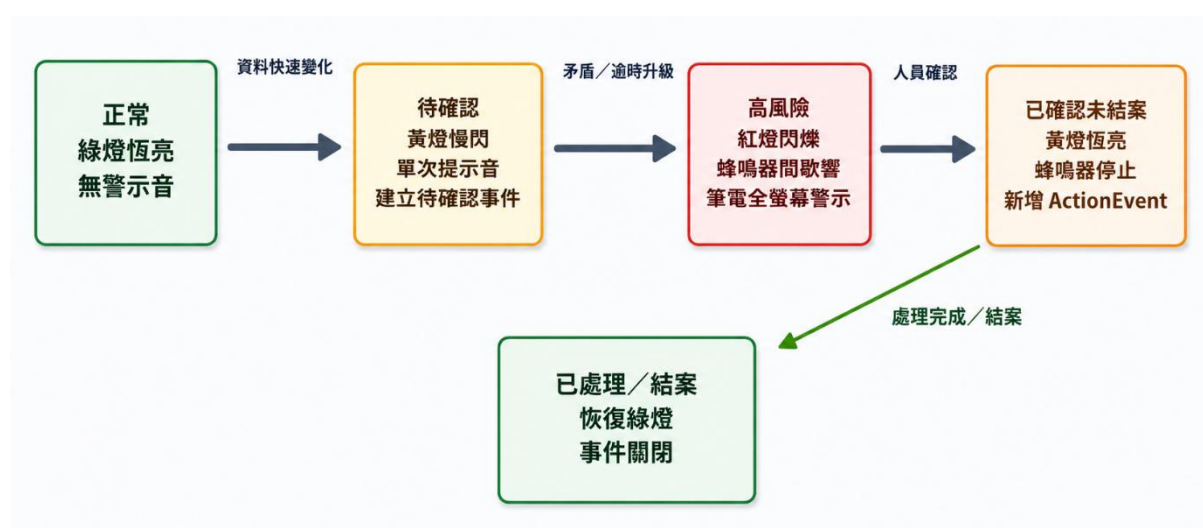


圖 5 Demo 狀態、設備輸出與事件生命週期

事件狀態	ESP32 輸出	電腦輸出
一般	綠燈恆亮	一般 Dashboard，無警示音
待確認	黃燈慢閃；短音提示一次	黃色警示卡與事件原因
高風險	紅燈閃爍；蜂鳴器間歇響	全螢幕高辨識度警示與分級提示音
已確認未結案	黃燈恆亮；停止蜂鳴器	顯示已確認、持續追蹤
已處理／結案	恢復綠燈	事件歸檔並保留歷程

5.5 故障降級

ESP32 若離線或控制逾時，Dashboard 必須顯示設備未連線，且筆電全螢幕與聲音警示持續運作；臨床事件不因硬體故障而消失。設備重新連線後應讀取最新事件狀態並恢復相符燈號，避免重複建立警示。此設計將替代方案 3 從單純視覺效果提升為正式的故障降級機制。

6. 可完成任務與使用流程

任務	系統輸入	主要輸出／成功條件
T1 臨床資料匯入與標準化	病歷、檢驗、用藥與過敏資料	完成來源、時間、單位與欄位標準化；錯誤資料被標示。
T2 臨床事件與證據圖建立	標準化資料	生成節點與關係，可由事件回查原始來源。
T3 數值與趨勢分析	歷次檢驗結果	正確計算參考區間、變化率與持續時間。
T4 跨文件矛盾與缺漏偵測	多份病歷與用藥紀錄	顯示矛盾雙方證據並建立人工確認事項。
T5 未處理事件追蹤	警示與人員操作紀錄	正確更新事件狀態，逾時後提升優先級。
T6 受證據約束摘要	證據包與 RAG 結果	摘要中的數值、主張與引用可映射原始證據。

T7 病人風險排序	異常、矛盾、缺漏與事件狀態	依規則更新病人順位並顯示主要原因。
T8 實體警示與回饋	風險事件與設備連線狀態	ESP32 與筆電輸出正確；確認後同步更新設備與事件。

6.1 代表使用流程

1. 系統匯入多名合成病人的病歷、檢驗與用藥資料，建立初始證據圖。
2. 新增一筆尚未超標但短時間快速變化的檢驗結果，確定性分析建立快速變化事件
3. 新增一份與既有過敏或用藥紀錄不一致的文件，系統建立矛盾候選並呈現雙方證據。
4. 事件在設定時間內未被確認，風險引擎將病人狀態由待確認升級為高風險。
5. ESP32 亮紅燈並啟動蜂鳴器，筆電同步顯示全螢幕警示、事件原因與證據。
6. 使用者在網頁或實體按鈕確認，蜂鳴器停止，系統新增 ActionEvent 並保留黃燈追蹤。
7. 使用者填寫處理結果並結案，系統保存完整歷程，設備恢復綠燈。

6.2 傳統警示與 TraceCare AI 輸出差異

下列合成案例以同一筆 Creatinine 資料比較兩種輸出。重點不是將單一檢驗變化直接解讀為臨床診斷，而是展示 TraceCare AI 如何同時呈現時間變化、觸發規則、原始證據與事件處理狀態。

傳統系統	TraceCare AI
------	--------------

[警示]

Creatinine 1.3 mg/dL，請注意。

[需優先確認]

Creatinine 於 24 小時內由 0.8 上升至 1.3 mg/dL，觸發原型規則

RAPID_INCREASE。

證據來源：6 月 21 日與 6 月 22 日檢驗紀錄。

目前未找到後續確認紀錄，事件狀態：待確認。

僅呈現單一數值或是否超出參考區間，需由使用者自行回查前次結果與後續紀錄。

整合變化幅度、時間、規則、證據來源及處理狀態，可直接回查資料並建立待確認事件。

註：上述數值、時間與 RAPID_INCREASE 條件僅為原型展示案例；正式臨床門檻須由醫療專業人員、合作機構及適用指引共同確認。

7. Demo 與實體驗證規劃

7.1 Demo 資料

Demo 使用合成資料或合法去識別資料，以確保場景可控制、具有明確標準答案且不涉及真實病人隱私。若使用公開資料，將只選取符合授權條件的內容；也可參考 MIMIC-IV Clinical Database Demo 的資料結構建立測試案例。第一版至少準備三名病人，包含正常、快速變化與跨文件矛盾三種情境。

7.2 現場展示腳本

階段	展示內容	評審可觀察的結果
A 正常狀態	多名病人已匯入，ESP32 綠燈。	系統穩定運作、資料可查詢。
B 快速變化	新增一筆檢驗結果。	證據圖新增事件、病人轉黃燈、顯示計算依據。
C 文件矛盾	加入與過敏或用藥紀錄不一致的文件。	系統顯示 CONTRADICTS 關係與雙方來源。
D 風險升級	模擬事件逾時或多項異常。	紅燈、蜂鳴器與筆電全螢幕警示同步觸發。
E 人員確認	操作者確認與結案。	設備狀態更新、ActionEvent 回寫並保留稽核紀錄。
F 故障降級	以安全方式模擬 ESP32 離線。	筆電警示接替、事件仍可處理；建議準備錄影備援。

7.3 實體驗證原則

- 可重現：固定測試資料與事件順序，可多次重播同一案例。
- 可量測：記錄資料輸入、決策、設備觸發與人員確認時間。
- 可降級：硬體失效不影響核心警示與事件處理。
- 可追溯：每次輸出均保存事件、規則、證據與設備指令。
- 不過度宣稱：設備為低風險警示 PoC，不是認證醫療儀器或治療控制器。

8. 量化評估與安全機制

8.1 資料與規則分析

評估面向	指標	計算／驗證方式
事件擷取	事件擷取正確率	人工標註事件與系統事件比對。
標準化	名稱、單位與時間標準化 正確率	使用具有標準答案的測試表格。
數值分析	參考區間、變化率與持續 時間正確率	與程式化標準答案逐筆比對。
矛盾偵測	Precision、Recall、F1- score	建立含正例與負例的文件組合。
未處理追蹤	事件狀態與逾時升級正確 率	重播確認、延後、結案與逾時情境。

8.2 LLM 與 RAG 安全評估

指標	定義	設計目標
未支持臨床主張率	無法映射至證據的臨床陳述數／全部臨床陳述數	固定競賽驗證集以 0% 為設計目標；結果需實測後揭露。
數值一致率	與原始資料一致的數值數／摘要中的全部數值數	所有數值皆可由程式驗證並映射來源。
引用正確率	真正支持陳述的引用數／全部引用數	高風險提示至少附一項原始證據。

證據不足正確拒答率	證據不足案例中正確拒答數／全部證據不足案例數	以刻意移除必要資料的案例測試。
摘要證據覆蓋率	具有證據映射的摘要句數／全部需驗證句數	用於確認逐句可追溯性。

8.3 軟硬整合與效能

指標	目的
資料輸入至風險更新延遲	量測核心分析與決策速度。
風險事件至 LED／蜂鳴器觸發延遲	驗證實體行動即時性。
設備指令成功率	確認各警示狀態能正確重現。
確認後狀態同步成功率	驗證設備、Dashboard 與證據圖一致。
ESP32 離線偵測時間	評估故障發現速度。
筆電降級警示接替成功率	確保單一硬體故障不使警示消失。
本地 LLM 推論時間與記憶體使用量	評估現有硬體上的部署可行性。

8.4 使用性驗證

- 比較使用系統前後，完成指定交班摘要所需時間。
- 量測使用者找到警示原始來源所需時間。
- 以問卷確認使用者能否理解風險理由、證據來源與 AI／人工決策邊界。

- 若無法取得正式臨床人員，先由藥學背景成員與醫療相關受測者進行形成性測試，並清楚揭露樣本限制。

9. 實作計畫、團隊與風險管理

9.1 技術實作

模組	第一版技術實作	備註
前端	React	病人總覽、證據圖、事件狀態與警示。
後端	Python FastAPI	資料接入、規則分析、RAG、設備控制與稽核。
資料庫	PostgreSQL	節點、邊、臨床資料與操作紀錄。
圖查詢／視覺化	NetworkX+Cytoscape.js	第一版不強制使用 Neo4j。
本地 LLM	依現有 GPU／CPU 選擇量化指令模型	模型名稱待效能測試後決定。
檢索	向量索引＋關鍵字或重排序	保留文件與事件來源。
部署	Docker Compose	單機可重現，後續可拆服務。

硬體控制	pyserial+ESP32 Arduino Framework	先採 USB Serial，避免現場網路風險。
------	----------------------------------	-------------------------

9.1.1 既有技術能力與本提案的對應

上述技術選型不是單純列出預計學習的工具。團隊現有資工成員具備 React 前端、Python 後端、REST API、資料庫與 Docker 容器化的實作經驗，並曾參與本地語言模型文件問答系統建置，接觸文件解析、向量檢索、權限控管與 AI 服務串接。這些經驗可直接轉移至病人 Dashboard、資料接入、Evidence-first RAG、本地推論與可重現部署，降低核心系統無法按期交付的風險。ESP32 則被刻意限制為狀態指令與聲光控制的低複雜度模組，使團隊能在既有全端能力上完成可驗證的軟硬整合。

9.2 團隊組成與分工

角色	背景／狀態	主要責任
專案負責人／系統整合	清華大學資訊工程學系； 謝絜凌	需求範圍、整體架構、前後端整合、文件
本地 LLM／RAG／安全生成	清華大學資訊工程學系； 謝絜凌、崔睿仁	本地模型、檢索、證據包、生成後驗證與效能測試。
證據圖／數值與資料工程	清華大學資訊工程學系； 謝絜凌、崔睿仁	事件模型、圖結構、數值分析、矛盾與未處理事件。
藥學知識與用藥安全	中國醫藥大學藥學系； 孫利昇	用藥／過敏資料定義、矛盾案例、藥學內容審查與需求驗證。
ESP32 與警示整合	清華大學資訊工程學系； 謝絜凌、崔睿仁	LED／蜂鳴器韌體、USB Serial、設備健康監控與降級。

9.2.1 跨領域分工價值

團隊規劃以資工成員的全端系統執行力，結合中國醫藥大學藥學系成員對藥物名稱、劑量、頻次、過敏與用藥安全情境的領域知識。資工成員負責把需求轉化為可測試的資料模型、規則、AI 管線與設備控制；藥學成員則協助定義合理的矛盾案例、審查藥學用語與警示內容，降低系統流於純工程想像的風險。此分工仍不等同正式臨床驗證，送件前須確認成員名單，後續亦需透過醫師、護理師、藥師或醫療資訊人員訪談持續修正需求與安全邊界。

9.3 里程碑

階段	主要工作	交付成果
W1 需求與案例定義	確定單一住院場景、事件類型、合成案例與標準答案。	需求清單、資料格式、Demo 故事與評估指標。
W2 資料與證據圖核心	文件解析、結構化匯入、事件模型、證據圖與數值分析。	可查詢的病人時間軸與證據圖。
W3 LLM 與安全管線	RAG、證據包、受約束生成、數值與引用驗證。	可追溯摘要與拒答機制。
W4 工作流程與硬體	風險排序、事件狀態、ESP32、筆電警示與降級。	完整感知—決策—行動—回饋閉環。
W5 測試與投件	建立測試集、量測指標、修正介面、完成文件與影片備援。	初審文件、可重現 Demo、量化結果。

9.4 主要風險與因應

風險	可能影響	因應方式
醫療需求與實務 流程理解不足	功能可能不符合實際使用情境。	聚焦單一場景；由藥學成員與醫療 相關人員檢視；清楚揭露限制。
真實資料難取得	無法進行正式臨床成效驗證。	使用合成、公開或合法去識別資料； 建立標準答案測試集。
LLM 生成不可靠	摘要包含無證據主張或錯誤 數值。	確定性分析、證據包限制、生成後 驗證與拒答機制。
本地模型效能不 足	推論延遲高或記憶體不足。	量化小模型、縮短證據包、拆分分 析與生成、預先快取。
ESP32／USB 連線 失敗	實體行動無法展示。	USB Serial、連線監控、筆電聲光 降級與備援影片。
Physical AI 說 服力不足	被視為純軟體 RAG。	讓風險事件直接驅動設備，並展示 人工確認回寫與故障降級。
範圍過大	核心功能無法按時完成。	將 FHIR、實體按鈕、完整用藥規則與 生理訊號列為次要或第二階段。

10. 商業模式與發展藍圖

10.1 目標市場與客群

第一階段目標客群為中大型醫院、區域醫院的資訊室、智慧醫療中心、品質管理單位與住院病房；合作夥伴則包含 HIS、EMR、LIS、護理資訊系統整合商，以及床邊監視器與穿戴裝置廠商。系統的價值不在取代既有醫療資訊系統，而是作為可在院內部署的資料整合、證據追溯、事件追蹤與 AI 摘要模組。

10.2 商業價值主張

- 降低跨系統查找、人工比對與交班整理時間。
- 提升快速變化、資料矛盾、缺漏與未處理事件的可見性。
- 以本地部署、完整稽核與 evidence-first 生成回應醫療機構對隱私與可信度的要求。
- 以模組化 Adapter 與設備控制介面降低未來介接不同系統的成本。

從醫院管理角度，系統價值不只在於產生摘要，而在於將資料查找、事件辨識、追蹤與稽核轉換成可量測流程。Audit Trail 能保存資料來源、規則與模型版本、設備指令及人員操作，支援管理者進行事件追溯與系統治理；本地推論則降低原始臨床資料交由外部生成式 AI 服務處理所產生的第三方資料治理暴露。

10.2.1 技術能力對應醫院管理 KPI

技術能力	可量測管理 KPI	原型驗證方式
自動交班摘要	完成指定交班整理所需時間	比較導入前後完成相同任務的時間。
事件優先排序	辨識指定重要事件所需時間	記錄從資料匯入到使用者找到事件的時間。

未處理事件追蹤	逾時未確認事件比例	重播確認、延後與逾時案例。
證據來源映射	可完整追溯輸出比例	逐句檢查摘要是否可連回原始資料。
Audit Trail	事件與操作日誌完整率	確認資料、模型、規則、設備與人員紀錄是否齊全。
本地推論	傳送至外部生成式 AI 的原始臨床資料量	原型目標為 0；以網路與服務設定檢查。
警示故障降級	ESP32 離線時筆電警示接替成功率	模擬設備離線並確認核心事件不中斷。

10.3 潛在商業模式

模式	內容
院內部署與導入費	安裝、資料格式對接、權限設定、環境建置與初次訓練。
年度軟體授權	依科別、病床數、使用人數或伺服器規模計價。
模組化加購	證據圖、矛盾偵測、用藥安全、知識庫、設備 Adapter 等模組。
維護與技術支援	模型與知識庫更新、資安修補、效能監控與 SLA。
合作授權／OEM	與醫療資訊系統或設備廠商共同銷售或技術授權。

10.4 分階段發展

階段	發展目標
競賽原型	以合成／去識別資料完成證據圖、可信 LLM、工作流程與 ESP32 Demo。
臨床需求驗證	訪談醫師、護理師、藥師與資訊人員，修正警示規則與介面。
醫院 PoC	使用合法去識別歷史資料進行回溯性測試，串接測試環境。
即時感測擴充	接入生命徵象、生理訊號、床邊監視器與多個警示節點。
產品化與法規評估	依實際功能判定資安、醫療器材、臨床驗證與品質管理需求。

10.5 第二階段技術藍圖

第二階段將接入心率、血氧、血壓、呼吸率與體溫等生命徵象，並視團隊能力與資料可用性逐步加入 ECG、PPG 等連續訊號。這些資料將被轉換成新的事件節點，沿用相同證據圖、風險、警示與人員回饋流程。實際場域導入前，需完成資料授權、資安與必要審查，並避免直接控制高風險治療設備。

在互通性方面，系統將維持可映射至 FHIR Resource 的內部資料模型，並逐步建立 Observation、用藥與過敏資料 Adapter。此設計可降低不同醫院或科別重複定義欄位與交換格式的成本，讓證據圖、規則、LLM 與警示流程在更換資料來源時保有較高重用性。實際跨院介接仍須依個別醫院採用的 FHIR 版本、Profile、術語系統、HIS／LIS 介面與治理要求進行客製映射與驗證，因此本提案將互通性定位為降低整合成本與提升擴充性的基礎，而非零成本、即插即用的承諾。